CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de $|\ln x|^{1/\ln x}$ en 0^+

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to 0^+} |\ln x|^{\frac{1}{\ln x}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Quand $x \to 0^+$: $|\ln x| \to +\infty$ et $\frac{1}{\ln x} \to 0$.

Ce qu'on te demande. Lever la forme $(+\infty)^0$.

Corrigé

1. Reconnaître le problème

Le coup d'œil. Pour $x \in]0,1[$, quel est le signe de $\ln x$? Vers quoi tendent la base et l'exposant ?

On se place sur $]0,1[$, où $\ln x < 0$ et $|\ln x| > 0$. Quand $x \to 0^+$, la base $|\ln x| \to +\infty$ et l'exposant $\frac{1}{\ln x} \to 0$. C'est une forme indéterminée $(+\infty)^0$.

2. Passer en exponentielle

Le coup d'œil. $a^b = \exp(b \ln a)$ avec $a = |\ln x|$ et $b = \frac{1}{\ln x}$.

$$|\ln x|^{\frac{1}{\ln x}} = \exp\left(\frac{1}{\ln x}\,\ln|\ln x|\right).$$

3. Changer de variable

Le coup d'œil. Pose $X = \ln x$: vers quoi tend X ?

Posons $X = \ln x$. Quand $x \to 0^+$, on a $X \to -\infty$. L'exposant s'écrit

$$\frac{\ln|X|}{X}.$$

4. Limite de l'exposant

Le coup d'œil. Pose $t = -X$ pour te ramener à $\frac{\ln t}{t}$ en $+\infty$.

Avec $t = |X| = -X \to +\infty$: $\dfrac{\ln|X|}{X} = -\dfrac{\ln t}{t}$. Par croissances comparées, cela tend vers 0.

5. Conclusion

Le coup d'œil. L'exponentielle est continue en 0.

L'exposant tend vers 0, donc par continuité de l'exponentielle :

$$\lim_{x\to 0^+} |\ln x|^{\frac{1}{\ln x}} = e^0 = 1.$$

Le piège

Oublier la valeur absolue : $\ln x < 0$ près de 0, et le logarithme d'un nombre négatif n'existe pas.

La méthode

Une expression compliquée en $\ln x$ se simplifie souvent en posant $X = \ln x$. Pense à traduire où tend X.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.** Les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure dans les cas $(+\infty)-(+\infty)$, $0\times\infty$, $\dfrac{0}{0}$ et $\dfrac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression : factoriser, utiliser la forme exponentielle, encadrer…
- **Puissance réelle.** Pour $a > 0$ et b réel : $a^b = e^{b\ln a}$. Pour étudier une puissance où l'exposant varie, on passe toujours par cette forme.
- **Limite d'une composée.** Si $u(x) \to b$ quand $x \to a$, et si $g(X) \to \ell$ quand $X \to b$, alors $g(u(x)) \to \ell$ quand $x \to a$. Exemple : si $u(x) \to -\infty$, alors $e^{u(x)} \to 0$.
- **Croissances comparées.** Pour $\alpha, \beta, \gamma > 0$:

  $$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^\beta}{e^{\gamma x}} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0.$$

  L'exponentielle l'emporte sur les puissances, qui l'emportent sur le logarithme.